

AVALIAÇÃO A1

DADOS DA DISCIPLINA:

- Disciplina: 36811 – Modelagem e Prog. De Sistemas Computacionais
- Curso: Engenharia da Informação
- Data: 16/06/2026 Turno: Noturno
- Professor (a): Álvaro Gianni Pagliari
- Acadêmico (a): _____

Nota:

ORIENTAÇÕES:

- A presente avaliação tem peso: 10.0
- A avaliação deverá ser em equipes de até 3 pessoas.
- O código e os diagramas devem ser entregues até a apresentação.
- O sistema deverá ser apresentado no dia 16/06/2026.

Desenvolvimento de um Jogo da Força usando UML e Java (Linha de Comando)

Descrição do Projeto

O objetivo deste trabalho é desenvolver um Jogo da Força utilizando Java para a implementação e UML para a modelagem. Este projeto deve cobrir todos os aspectos desde a análise, design, implementação até a documentação do sistema. O jogo deve ser jogado através de uma interface de linha de comando.

Requisitos do Projeto

Análise e Modelagem com UML

- Diagrama de Casos de Uso: Identifique e descreva os principais casos de uso do sistema, como "Iniciar Jogo", "Fazer Adivinhação", etc.
- Diagrama de Classes: Modele as principais classes do sistema e seus relacionamentos, como Jogo, Jogador, etc.
- Diagrama de Sequência: Descreva a interação entre objetos para os principais casos de uso, como o processo de fazer uma adivinhação.
- Diagrama de Atividades: Modele o fluxo de atividades para os processos principais, como "Iniciar Jogo" e "Fazer Adivinhação".

Funcionalidades do Sistema

Iniciar Jogo

- O sistema deve escolher uma palavra aleatória de uma lista predefinida.

- O sistema deve inicializar o número de tentativas permitidas (por exemplo, 6). A quantidade de tentativas pode ser definida por vocês, porém deve estar explícita na tela!

Fazer Adivinhação

- O jogador deve poder adivinhar letras.
- O sistema deve verificar se a letra está na palavra e atualizar o estado do jogo.
- O sistema deve diminuir o número de tentativas restantes se a letra não estiver na palavra.
- Se o jogador informar uma mesma letra já informada, o sistema apenas ignora e solicita uma nova adivinhação

Exibir Estado do Jogo

- O sistema deve mostrar as letras adivinhadas corretamente em suas posições na palavra.
- O sistema deve mostrar as letras incorretas adivinhadas até o momento.
- O sistema deve mostrar o número de tentativas restantes.

Concluir Jogo

- O sistema deve detectar e informar quando o jogador adivinhar todas as letras corretamente (vitória) ou quando as tentativas acabarem (derrota).
- Oferecer a opção de iniciar um novo jogo ou sair.

Implementação em Java

- Utilize a linguagem de programação Java para desenvolver o sistema.
- Aplique os princípios de Programação Orientada a Objetos (POO).
- Implemente as classes modeladas no diagrama de classes UML.
- Crie uma interface de linha de comando (CLI) que permita aos usuários interagirem com o sistema.
- A interface deve apresentar o tamanho da palavra a ser adivinhada, o nome do jogador, as letras já tentadas na adivinhação e que não existem na palavra e a quantidade de tentativas de adivinhação feitas e as restantes.

Persistência de Dados em Arquivos

- Implemente a persistência de dados utilizando arquivos de texto para armazenar a lista de palavras que podem ser escolhidas aleatoriamente.
- Não é necessário salvar o estado do jogo entre execuções.

Documentação

- Documente todas as etapas do projeto, incluindo a análise, design, implementação e testes.
- Inclua os diagramas UML desenvolvidos.
- Inclua um manual do usuário explicando como utilizar o sistema.

CrITÉRIOS de Avaliação

- Completude e correção dos diagramas UML.
- Funcionalidade e correção da implementação Java.
- Aplicação correta dos princípios de POO.
- Eficiência e correção da persistência de dados.
- Clareza e detalhamento da documentação.
- Participação de todos os integrantes via auditoria git.

Apresentação e Entrega

- O trabalho deve ser apresentado no dia 16/06/2026, por todos os membros da equipe.
- A entrega deverá ser feita via portal de ensino, até o momento anterior à apresentação.
Devem estar contidos no zip da entrega:
 - PDF ou PNG dos diagramas solicitados
 - Código fonte completo
 - Manual de utilização do sistema
 - Arquivo com o nome de todos os integrantes da equipe
 - Link do github com o repositório público do projeto

Boa sorte!